

Matematica - Clasa a 6-a

Exercitii: Capitol V - Notiuni geometrice

Nume: _____

Total: 100p

Data: _____

Ex. 1. Incercuieste ADEVARAT sau FALS:

(10p)

- Complementul lui 30° este 60° A / F
- Suplimentul lui 90° este 90° A / F
- Unghiurile opuse la varf sunt intotdeauna egale A / F
- Doua drepte perpendiculare formeaza un unghi de 45° A / F
- Daca $d \parallel e$ si $e \parallel f$ atunci $d \parallel f$ A / F
- Mediatoarea unui segment trece prin mijlocul sau A / F
- Diametrul este cel mai lung segment dintr-un cerc A / F
- Unghiul la centru de 90° corespunde unui arc de 90° A / F
- O tangenta la cerc este perpendiculara pe raza in punctul de tangenta A / F
- Daca $d(O, dreapta) = r$ atunci dreapta e secanta A / F

Ex. 2. Unghiuri complementare si suplimentare:

(12p)

a) Calculeaza complementul si suplimentul fiecarui unghi:

25° : comp=___ supl=___ 67° : comp=___ supl=___ 45° : comp=___ supl=___ 1° : comp=___ supl=___

b) Doua unghiuri complementare sunt in raport 1:4. Gaseste-le.

$k=$ ___ $\Rightarrow$ unghiurile: ___ si ___

c) Doua unghiuri suplimentare sunt in raport 2:7. Gaseste-le.

$k=$ ___ $\Rightarrow$ unghiurile: ___ si ___

d) Un unghi suplimentar triplul sau. Sa se afle unghiurile.

$x + 3x = 180 \Rightarrow x =$ ___ $\Rightarrow$ unghiurile: ___ si ___

Exercitii: Capitol V (continuare)

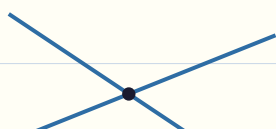
Ex. 3. Unghiuri opuse la varf si drepte paralele:

(10p)

a) Doua drepte se intersecteaza. Un unghi format = 48° .

Gaseste ceilalti 3 unghiuri.

Opus la varf cu 48° = ___ Suplimentar = ___ Al 4-lea = ___



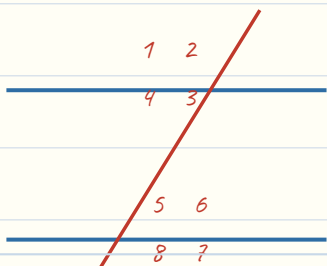
= $48^\circ \Rightarrow$ = ___
(supl. cu)

b) ~~Daca~~ 3 drepte se intersecteaza in acelasi punct, se formeaza 6 unghiuri.

Doua unghiuri adiacente la rand sunt 70° si 50° . Ceilalti 4?

c) Doua drepte paralele taiate de o secanta. Un unghi = 65° .

Determina toti cei 8 unghiuri formati.



$1 = 65^\circ \Rightarrow$ _____
 $2 =$ ___ $3 =$ ___ $4 =$ ___
 $5 =$ ___ $6 =$ ___ $7 =$ ___ $8 =$ ___

Ex. 4. Cercul - calcule:

(12p)

a) Calculeaza C si A pentru cercurile:

$r = 5$ cm: $C =$ ___ cm $A =$ ___ cm^2

$r = 10$ cm: $C =$ ___ cm $A =$ ___ cm^2

$r = 3$ cm: $C =$ ___ cm $A =$ ___ cm^2

$d = 14$ cm: $r =$ ___, $C =$ ___ cm $A =$ ___ cm^2

b) Circumferinta unui cerc = 62,8 cm. Gaseste raza.

$r = C / (2) = 62,8 / 6,28 =$ ___ cm

c) Arc AOB = 72° . Cat % din cerc reprezinta?

$72/360 \times 100 =$ ___ %

Exercitii: Capitol V (continuare)

Ex. 5. Unghiul la centru si pozitii relative:

(12p)

a) Fie cercul cu centrul O si $r = 6$ cm.

$\angle AOB = 120^\circ$. Cat este arcul mic AB ? Cat este arcul mare?

Arc mic = ___ Arc mare = $360 - \text{---} = \text{---}$

b) Arcul $AB = 80^\circ$. Cat este $\angle AOB$? Ce fel de unghi este?

$\angle AOB = \text{---}$ Este unghi: ___

c) O dreapta e la distanta 4 de centrul unui cerc cu $r=7$. Secanta/tangenta/ext.?

$d=4$ ___ $r=7 \Rightarrow \text{---}$

d) O dreapta e la distanta 5 de centrul unui cerc cu $r=5$. Care e pozitia?

$d=5$ ___ $r=5 \Rightarrow \text{---}$

e) Doua cercuri: $r_1=8$, $r_2=5$, distanta dintre centre $d=15$. Pozitia lor?

$r_1+r_2=\text{---}$ $d=15$ ___ $r_1+r_2 \Rightarrow \text{---}$

f) Doua cercuri: $r_1=10$, $r_2=6$, $d=4$. Pozitia lor?

$|r_1-r_2|=\text{---}$ $d=4$ ___ $|r_1-r_2| \Rightarrow \text{---}$

g) Doua cercuri cu $r_1=7$, $r_2=4$, extern tangente. Distanța dintre centre?

$d = r_1 + r_2 = \text{---} + \text{---} = \text{---}$

Ex. 6. Mediatoarea si simetria:

(12p)

a) $A(0,0)$, $B(8,0)$. Gaseste mijlocul M si ecuatia mediatoarei.

$M = (\text{---}, \text{---})$ Mediatoarea: $x = \text{---}$

b) $P(3,5)$ este pe mediatoarea lui $[AB]$ cu $A(1,2)$. $B=?$

(Indicatie: $d(P,A)=d(P,B)$, sau mediatoarea e perp. in mijloc)

c) Gaseste simetricul lui $A(3,-2)$ fata de axa Ox .

$A'(\text{---}, \text{---})$

d) Gaseste simetricul lui $B(-4,5)$ fata de axa Oy .

$B'(\text{---}, \text{---})$

e) Gaseste simetricul lui $C(2,3)$ fata de originea $O(0,0)$.

-3/5-

Exercitii: Capitol V (continuare)

Ex. 7. Probleme:

(24p)

a) Bisectoarea unui unghi îl împarte în două părți egale.

Unghiul $AOB = 130^\circ$. OC e bisectoarea. Cat este $\angle AOC$?

$$\angle AOC = ___ / 2 = ___$$

b) $\angle AOB$ si $\angle BOC$ sunt adiacente. $\angle AOB = 55^\circ$, $\angle AOC = 130^\circ$.

Calculeaza $\angle BOC$.

$$\angle BOC = \angle AOC - \angle AOB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

c) Doua unghiuri suplimentare au diferenta 40° . Gaseste-le.

$$x + y = 180 \text{ si } y - x = 40 \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

.....

Unghiurite: ___ si ___

d) O bucata de gard circulara are raza 20 m.

Cat costa gardul daca $1m = 50 lei$? Cat este aria cursei?

.....

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000 41000 42000 43000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000 55000 56000 57000 58000 59000 60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 94000 95000 96000 97000 98000 99000 100000

$C = \text{--- m}$ $\text{Cost} = \text{--- lei}$ $A = \text{--- m}^2$

e) Un cerc are aria $78,5 \text{ cm}^2$. Gaseste raza si circumferinta.

$$r^2 = A/\pi = \dots / 3,14 = \dots \Rightarrow r = \dots \text{ cm}$$

$$C = 2r = \underline{\hspace{2cm}}$$

f) Intr-un cerc, $\angle AOB = 50^\circ$ si $\angle BOC = 70^\circ$.

Cat este arcul AC (cel mic, ce nu trece prin B)?

Arc AOB + arc BOC = ____ + ____ = ____ . Arc AC (mare) = ____ . Arc AC (mic) = ____

g) Distanța dintre centrele a doua cercuri e 13 cm.

$r_1 = 8 \text{ cm}$, $r_2 = 5 \text{ cm}$. În ce poziție sunt?

$$r_1 + r_2 = \underline{\hspace{1cm}} \quad |r_1 - r_2| = \underline{\hspace{1cm}} \quad d = 13 \quad \underline{\hspace{1cm}}$$

Exercitii: Capitol V (continuare)

Ex. 8. Calcule si probleme mixte:

(20p)

a) Trei drepte concurrent. Se formeaza 6 unghiuri.

Doua unghiuri adiacente sunt 35° si 75° . Gaseste restul.

b) Doua drepte paralele sunt taiate de doua secante.

Prima secanta formeaza un unghi de 55° cu paralela d1.

A doua secanta e perpendiculara pe d1. Descrie toti unghiurile.

c) Un sector de cerc are unghiul la centru 72° si raza 10 cm.

Ce fractie din disc reprezinta sectorul?

$$\text{Fractia} = 72/360 = ______$$

d) Pe un cerc cu $r=5$ cm avem punctele A, B, C astfel incat

arc $AB = 100^\circ$, arc $BC = 140^\circ$. Cat este arc CA?

$$\text{Arc CA} = 360 - ______ - ______ = ______$$

e) Simetricul segmentului $[AB]$ fata de o axa d:

$A(2,3)$ si $B(6,3)$. Axa d: $x = 4$. Gaseste A' si B' .

$$A'(______, ______) \quad B'(______, ______)$$

f) Gaseste x daca doua unghiuri suplimentare sunt:

$(3x + 10)^\circ$ si $(2x - 10)^\circ$.

$$3x+10 + 2x-10 = 180 \Rightarrow 5x = ______ \Rightarrow x = ______$$

Unghiurile: $______$ si $______$